

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES



SEGURIDAD EN SISTEMAS DE COMPUTO

GRUPO: 7 – A

PROF. Arturo Ocampo Silva

Diego Alejandro Ramos Vázquez

Tarea: Primeros pasos cifrando

10 de Septiembre de 2026

INDICE

INTRODUCCION	2
OBJETIVO	2
DESARROLLO	3
CONCLUSION	4
BIBLIOGRAFIA	4

INTRODUCCION

La criptografía, definida históricamente como el arte y la ciencia de transformar mensajes legibles en formas ininteligibles para proteger la confidencialidad de la información, nació de la necesidad inherente a la condición humana de resguardar secretos militares, políticos y comerciales frente a interceptores no autorizados. Desde las primeras civilizaciones, el desarrollo de técnicas para ocultar información avanzó a la par de las técnicas para interceptarla y romperla.

Entre los métodos de cifrado clásico más antiguos destacan el cifrado César, atribuido a Julio César, y el cifrado Atbash, de origen hebreo. Ambos pertenecen a la categoría de cifrados por sustitución mono alfabética, donde cada carácter del mensaje original es reemplazado de manera fija por otro carácter del mismo alfabeto mediante un desplazamiento uniforme (en el caso de César) o invirtiendo el orden de la tabla alfabética (en el caso de Atbash).

Aunque en la antigüedad estos métodos proporcionaron una seguridad aceptable frente a analfabetos o adversarios sin herramientas analíticas, en la actualidad son completamente inviables para la protección de datos. Su vulnerabilidad radica en que conservan intactas las propiedades estructurales del lenguaje de origen: la distancia entre caracteres es constante y la distribución de frecuencias de las letras no se destruye, sino que simplemente se traslada a nuevos símbolos.

El quiebre definitivo de la criptografía por sustitución mono alfabética se atribuye al sabio árabe Abū Yūsuf Ya'qūb ibn Ishāq al-Kindī (أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي) en el siglo IX. En su tratado titulado *Manuscrito sobre el descifrado de mensajes criptográficos*, Al-Kindī inventó el criptoanálisis por análisis de frecuencias. Su aportación revolucionaria demostró que en cualquier lenguaje natural existen letras que aparecen con mayor frecuencia que otras (por ejemplo, en el idioma español, la 'e' y la 'a' son las más comunes). Al estudiar un texto cifrado de longitud suficiente y comparar la frecuencia de sus caracteres con la norma del idioma, es posible deducir el patrón de sustitución o el valor del desplazamiento sin necesidad de poseer la clave.

El desarrollo presentado en este proyecto integra el principio fundamental de Al-Kindī mediante modelos estadísticos automatizados, demostrando cómo los sistemas de cifrado César y Atbash pueden ser neutralizados de manera instantánea y transparente, reforzando la necesidad imperativa de emplear algoritmos de cifrado simétrico y asimétrico modernos (como AES o RSA) en los sistemas informáticos actuales.

OBJETIVO

Desarrollar y publicar una aplicación web interactiva que permita cifrar y descifrar mensajes utilizando los algoritmos de sustitución mono alfabética César y Atbash sobre alfabetos estandarizados o personalizados, incorporando un motor de descifrado automático basado en el análisis de frecuencias de Al-Kindī que determine e imprima el mensaje original de forma precisa y sin intervención humana.

DESARROLLO

El desarrollo del sistema se estructuró en dos grandes bloques: la lógica criptográfica y estadística (backend en JavaScript) y la interfaz gráfica web (HTML5/CSS3), asegurando la portabilidad, el acceso seguro mediante HTTPS y la ausencia de dependencias externas.

1. Gestión Dinámica del Alfabeto y Aislamiento de Caracteres

Para cumplir con el requerimiento de permitir conjuntos de caracteres personalizados contenida o no en la tabla ASCII, el sistema analiza dinámicamente el vector de entrada. Los caracteres introducidos por el usuario son clasificados en tres grupos independientes:

- Letras: Preservan su caso (mayúsculas/minúsculas) y rotan dentro del subconjunto alfabético.
- Dígitos: Rotan únicamente dentro del subconjunto numérico (0 – 9).
- Símbolos: Rotan exclusivamente dentro del conjunto de signos de puntuación definidos.
- Espacios en blanco: Se preservan intactos para mantener la delimitación sintáctica de las palabras, lo que optimiza el cálculo estadístico posterior.

2. Módulo de Cifrado Manual

El usuario puede seleccionar de manera explícita el algoritmo deseado:

- Algoritmo César: Dada una clave de desplazamiento k y un alfabeto de tamaño N , la función de cifrado transforma la posición de un carácter x mediante la congruencia lineal:

$$E(x) = (x + k) \pmod{N}$$

- Algoritmo Atbash: Invierte la posición del carácter x respecto a la longitud del alfabeto N :

$$E(x) = N - 1 - x$$

3. Motor de Descifrado Automático (Implementación del Principio de Al-Kindī)

El núcleo del programa realiza un análisis de frecuencias automatizado para eliminar por completo la intervención del factor humano en la selección del método o la clave. Para evaluar qué tan cercano está un texto generado a un mensaje coherente en español, se utiliza la prueba estadística de Chi-Cuadrado (χ^2):

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^M \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Donde:

- O_i : Frecuencia observada (conteo real) del carácter i en el texto evaluado.
- E_i : Frecuencia esperada del carácter i , calculada a partir de las frecuencias relativas del idioma español (donde 'e' $\approx$ 13.68%, 'a' $\approx$ 12.53%, etc.) multiplicadas por la longitud total del texto.
- M : Total de caracteres en la tabla de frecuencias de referencia.

Algoritmo de Decisión Automática:

1. El sistema recibe el texto cifrado C .
2. Ejecuta una prueba aplicando la transformación Atbash y calcula su puntuación χ_{atbash}^2 .

3. Itera computacionalmente sobre todos los posibles desplazamientos $k \in [0, N - 1]$ para la transformación César, generando N candidatas de texto descifrado y calculando su respectivo puntaje χ_k^2 .
4. Compara todos los puntajes obtenidos. Por la naturaleza de la prueba Chi-Cuadrado, el valor χ^2 más cercano a cero representa la menor desviación respecto al idioma natural.
5. Selecciona el candidato con el puntaje más bajo, identifica el algoritmo/módulo (*Atbash* o *César* con clave k) e imprime únicamente la línea con el texto descifrado correcto de forma directa en la interfaz.

CONCLUSION

Crear esta aplicación web nos permitió comprobar, en la práctica, lo fácil que es romper cifrados clásicos como el César o el Atbash. Usando una idea que ya proponía Al-Kindī en el siglo IX, logramos que la computadora descifre cualquier mensaje protegido con estos métodos en cuestión de milisegundos, sin necesidad de que una persona intervenga ni de conocer la clave de antemano.

Este proyecto deja claro por qué vale la pena conocer la historia de la criptografía: ayuda a entender las bases de la seguridad informática actual. El análisis de frecuencias mostró algo importante: no basta con "esconder" la información si no se rompe también la estructura natural del lenguaje (esas repeticiones y patrones típicos de cada idioma). Por eso, los sistemas de protección de datos modernos necesitan ir más allá y basarse en principios más sólidos, como la confusión y la difusión (presentes por ejemplo en los cifrados de bloque y en la criptografía de clave pública), para poder garantizar que la información se mantenga íntegra y confidencial incluso frente al enorme poder de cómputo que existe hoy en día.

BIBLIOGRAFIA

1. Al-Kadi, I. A. (1992). The origins of cryptology: The Arab contributions. *Cryptologia*, 16(2), 97-126.
2. Paar, C., & Pelzl, J. (2010). *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer Science & Business Media.
3. Singh, S. (2000). *Los códigos secretos: La fuerza del enigma y la historia de la criptografía*. Editorial Planeta.
4. Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice* (7th ed.). Pearson.